

大连海事大学

信息系统设计与分析课程设计

(2020~2021 学年第一学期)

选题： 酒店管理信息系统

班级： 数据科学与大数据技术 2018-1 班

学号： 2220182993

姓名： 王剑松

指导老师： 李冠宇

2020 年 12 月 16 日

目录

1 系统需求分析

1.1 引言

1.2 可行性挖掘

1.3 目标和任务

1.3.1 处理对象

1.3.2 系统的员工结构

1.4 系统业务流程图

1.5 系统数据流程图

1.6 系统数据字典

1.6.1 数据项

1.6.2 数据结构的定义

1.6.3 数据流的定义

1.6.4 数据存储

2 系统概念结构设计阶段

2.1 概念模型设计

3 系统模型设计

4 实验感想

5 参考资料

一 . 系统需求分析

1.1 引言

人们的生活水平越来越高而且节奏也越来越快，酒店餐饮行业在服务业中所占的地位也越来越重要。如何提高酒店餐饮行业的服务质量，在强烈的竞争中脱颖而出显得越发的重要。酒店管理信息系统实质上是对酒店运行过程中人流、物流、资金流、信息流的管理，提高酒店的管理效益及经济效益，提高服务质量、工作效率，完善酒店内部管理机制，提高酒店服务水平。从而为酒店管理带来作业流程的标准化、服务水平的量化、快捷有效的沟通手段、经验知识的共享、公关信息的传播、客户关系管理、经营成本分析和预警、数据挖掘等。通过 IT 技术渗透到酒店营运的各个环节，可以为酒店带来收入增长，提高全员生产力、积累数据库资产，从而在竞争中获胜。

随着科学的发展，酒店餐饮管理已经逐渐的由定性管理进入到科学管理的阶段，一套完备的信息化管理系统是非常重要和必要的，这是各个酒店餐饮企业实现信息化的基础，也是提高其自身技术水平和和管理水平的保障。管理信息系统是酒店竞争的有力工具，是酒店全面推进 ERP 的重要内容和基础。管理信息系统不是酒店取得成功的充分条件，但它却是成功的必要条件。酒店要领先于竞争对手，对管理信息系统进行非常积极的投资是必要的。

1.2 可行性挖掘

必要性

目前酒店管理软件一般都是为大型酒店而开发的，成本高、系统复杂，不适用于中小型酒店和新型快捷酒店，因而开发一套广泛适用于中小型酒店的管理信息系统就显得尤为重要。

操作性

简易的酒店管理信息系统操作便捷，可快速上手。可寻找专业人士维护和升级。

经济性

随着计算机管理信息系统的普及和推广，酒店、宾馆等开始广泛寻求实现酒店业务计算管理的途径，从而实现集中管理和快速的反应，提高经济效率，节约运行成本和管理成本。

1.3 目标和任务

1) 处理对象 系统要处理的对象包括客房管理、库存管理、人事管理、财务管理、餐饮管理和地下停车场。

地下停车场:对进出车辆实行按时间收费。计算停车量。

人事管理：看员工的出勤率，工作表现，轮班的安排。包括员工档案管理、组合查询各类人员信息、各种报表选择输出。

客房管理：登记入住客人信息，统计空余客房。

库存管理：记录酒店物料使用数量，判断购入存货。做出入库存统计表。

餐饮方面：客人在餐厅的一切消费，对菜品的评价等，然后进行改进。

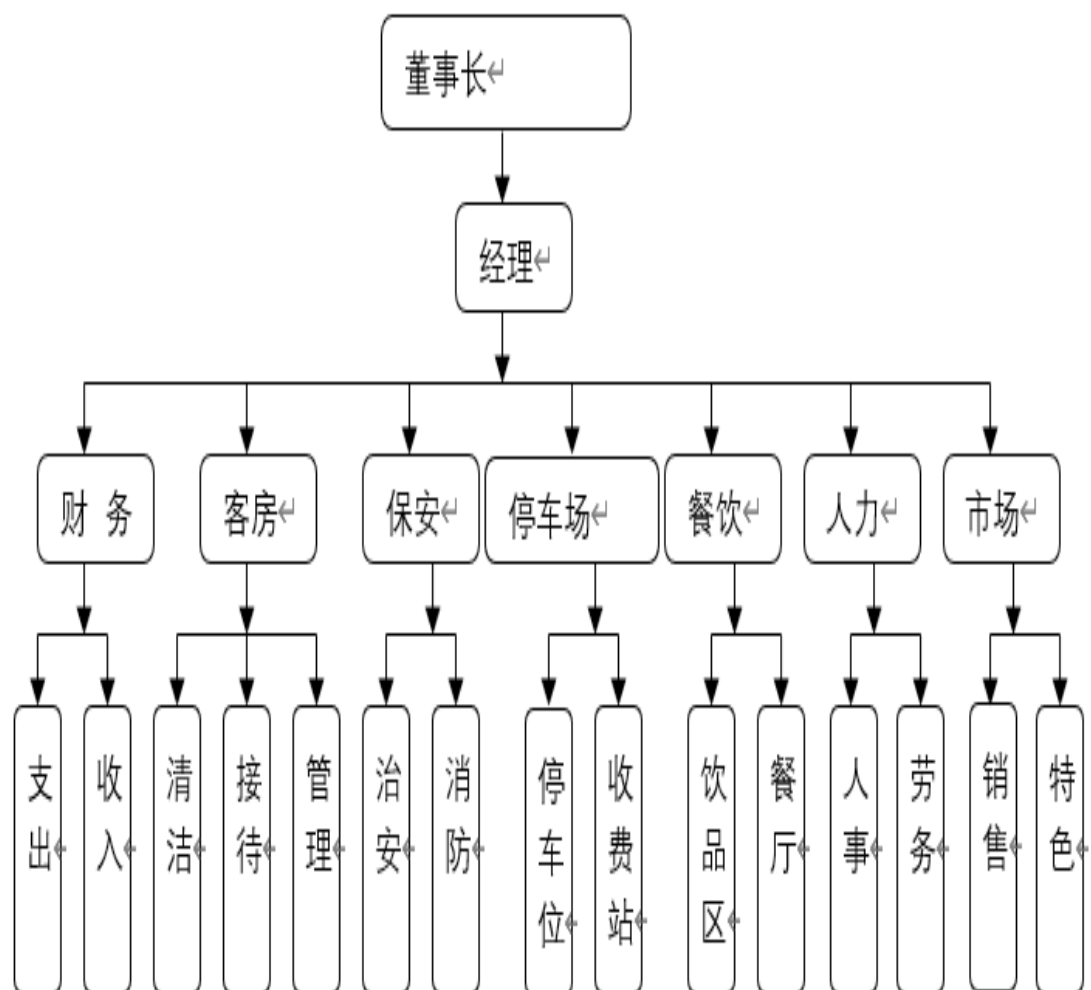
财务管理：有住宿、餐饮收入、娱乐收入以及员工工资等，做财务统计。

2) 目标 对酒店进行全方位的管理，可以快速的办理入住登记和退房登记。方便客户查询消费情况，使每笔消费都登记在帐。

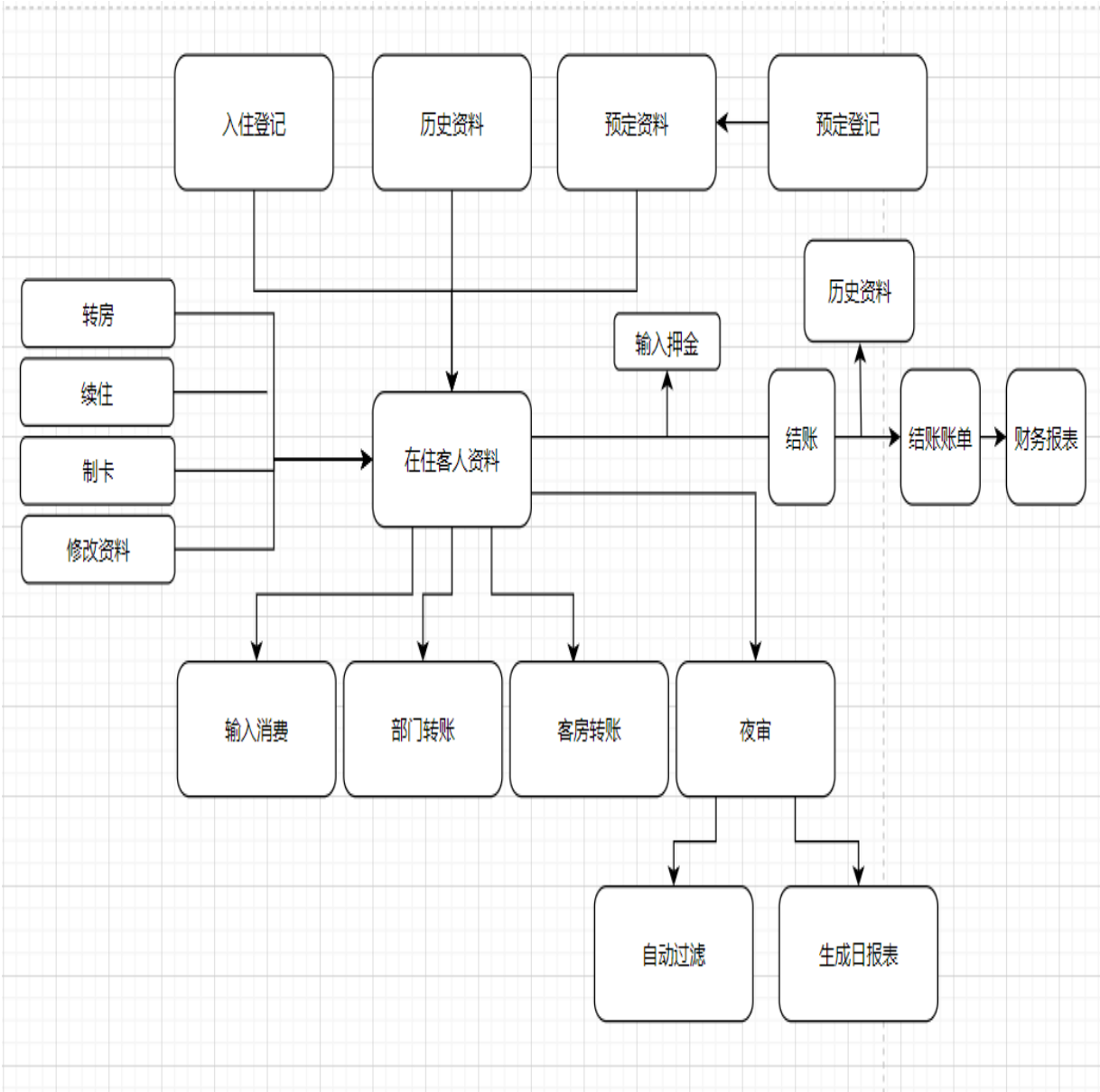
3) 功能

1. 有效的预定处理。
2. 简便的前台登记服务。
3. 灵活的系统帐目处理。
4. 全面的综合查询。

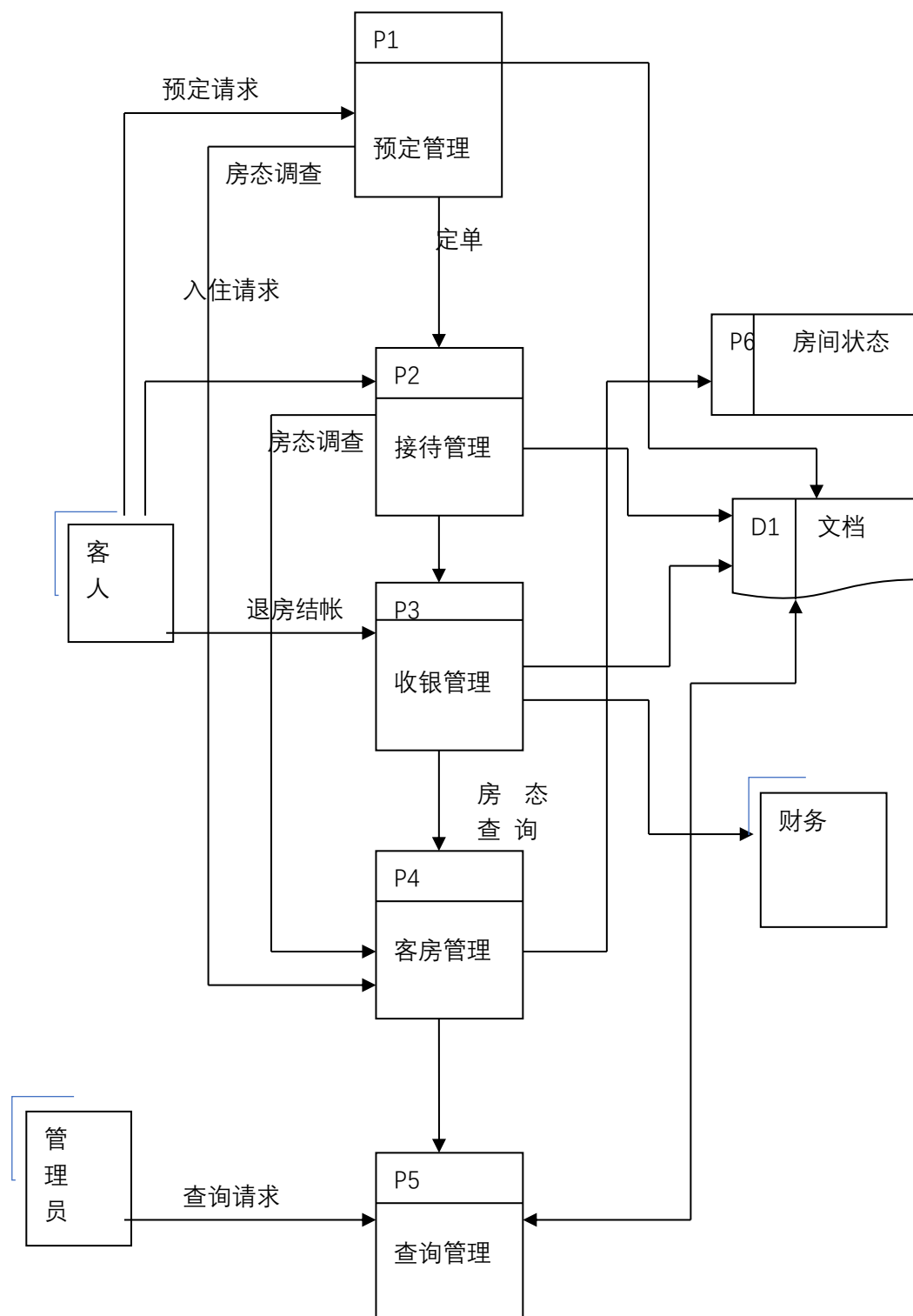
4) 系统的员工结构



1.4 系统业务流程图



1.5 系统数据流程图(dfd)



1.6 系统字典数据

数据结构定义

数据项编号： 1

数据项的名称：用户编号

简述：酒店在网上的信息

类型：int

取值范围：整数

数据项编号： 2

数据项的名称：用户名

简述：用户实名登入酒店网站，预定

类型：string

取值范围：文本

数据项编号： 3

数据项名称：密码

简述：登录时用以检验用户名的输入是否正确

类型：string

取值范围：文本

数据项编号： 4

数据项的名称：酒店房间号

简述：用户自己选择

类型：int

取值范围：0 或 1（0 表示已满，1 表示空）

数据项编号： 5

数据项名称：价格一览表

简述：付账系统

类型：string

取值范围：文本

数据项编号： 6

数据项的名称：订单信息

简述：用户可以查询是否下单成功

类型：string

取值范围：文本

数据项编号： 7

数据项的名称：酒店退房信息

简述：用户退房时查询自己各项消费情况

类型：string

取值范围：文本

数据项编号： 8

数据项的名称：类目名称

简述：用来标识类目名

类型：string

取值范围：文本

数据项编号： 9

数据项的名称：订单号

简述：用来唯一标识一笔订单

类型: int

取值范围：整数

数据项编号： 10

数据项的名称：订单状态

简述：用于标识订单的状态

类型：char

取值范围：w(等待), s (成功), f (失败)

数据项编号： 11

数据项的名称：评论编号

简述：用于唯一标识每条评论的编号，自动产生

类型：int

取值范围：整数

数据项编号： 12

数据项的名称：评论内容

简述：对于酒店的评论

类型：string

取值范围：文本

数据流的定义

数据流的名称：客人资料信息

简要说明：对客人的一些基本信息进行了解

数据流来源：管理员

数据流去向：基本信息管理模块

数据流的名称：房间信息

简要说明：对目前的住房信息进行介绍

数据流来源：基本信息管理模块

数据流去向：管理员

数据流的名称：客房类型信息

数据流来源：酒店前台管理人员

数据流去向：收银统计管理模块

数据存储

数据存储名：顾客信息

输入数据流：顾客基本信息

输出数据流：适用的住房信息

数据存储名：住房信息

输入数据流：更新后的住房信息

输出数据流：目前的住房信息，住房单价

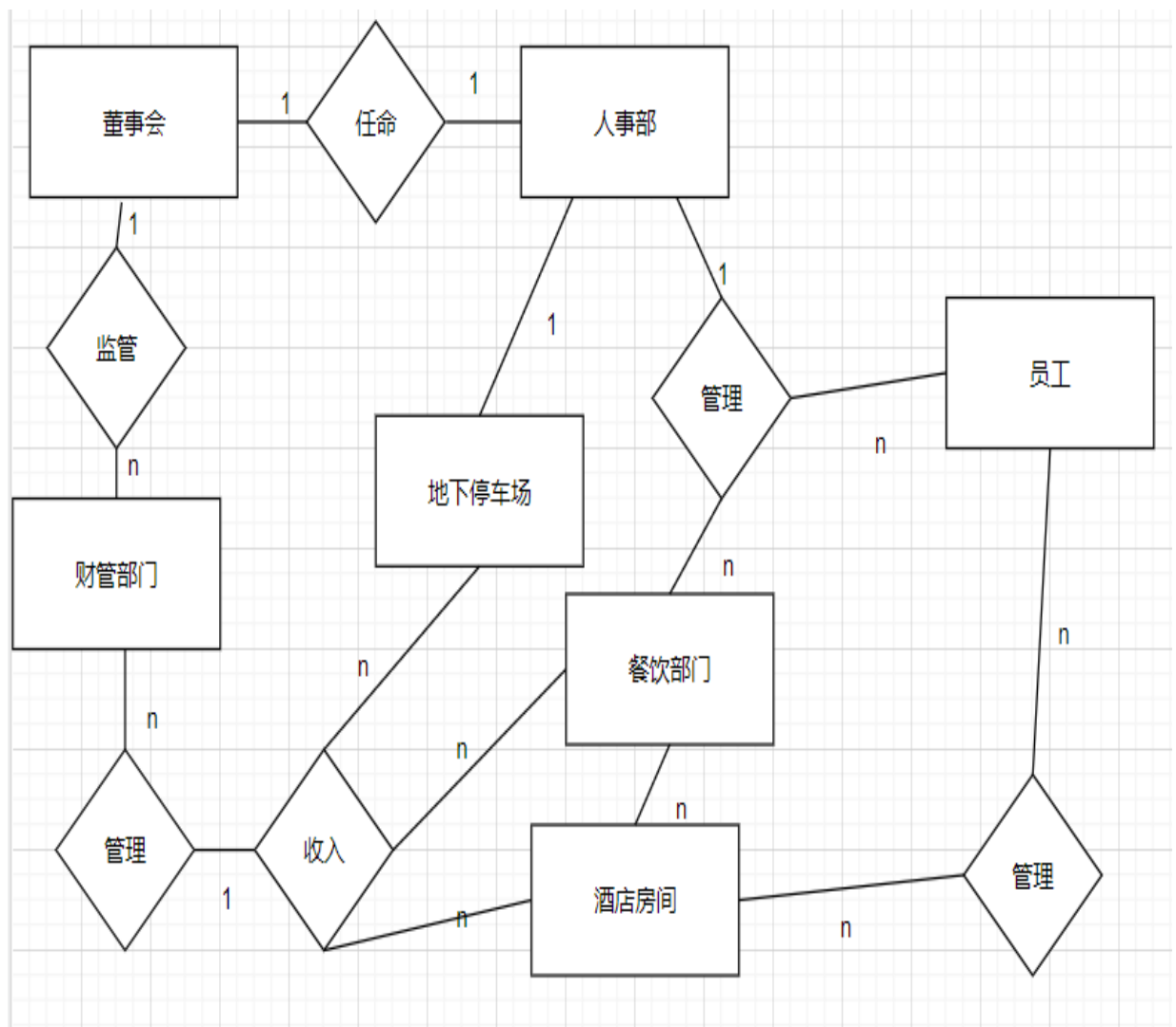
数据库物理设计

数据库物理结构设计的主要任务是：对数据库中的数据，在物理设备上的存放结构和存取方法进行设计，索引的设计等。数据库的物理结构依赖于确定的计算机系统，并于选用的 DBMS 密切相关。物理设计的任务是为了有效的实现逻辑模式，确定所采取的存储策略。此阶段以逻辑设计的结果作为输入，结合具体 DBMS 的特点与存储设备特性进行设计，选定数据库在物理设备上的存储结构和存取方法。

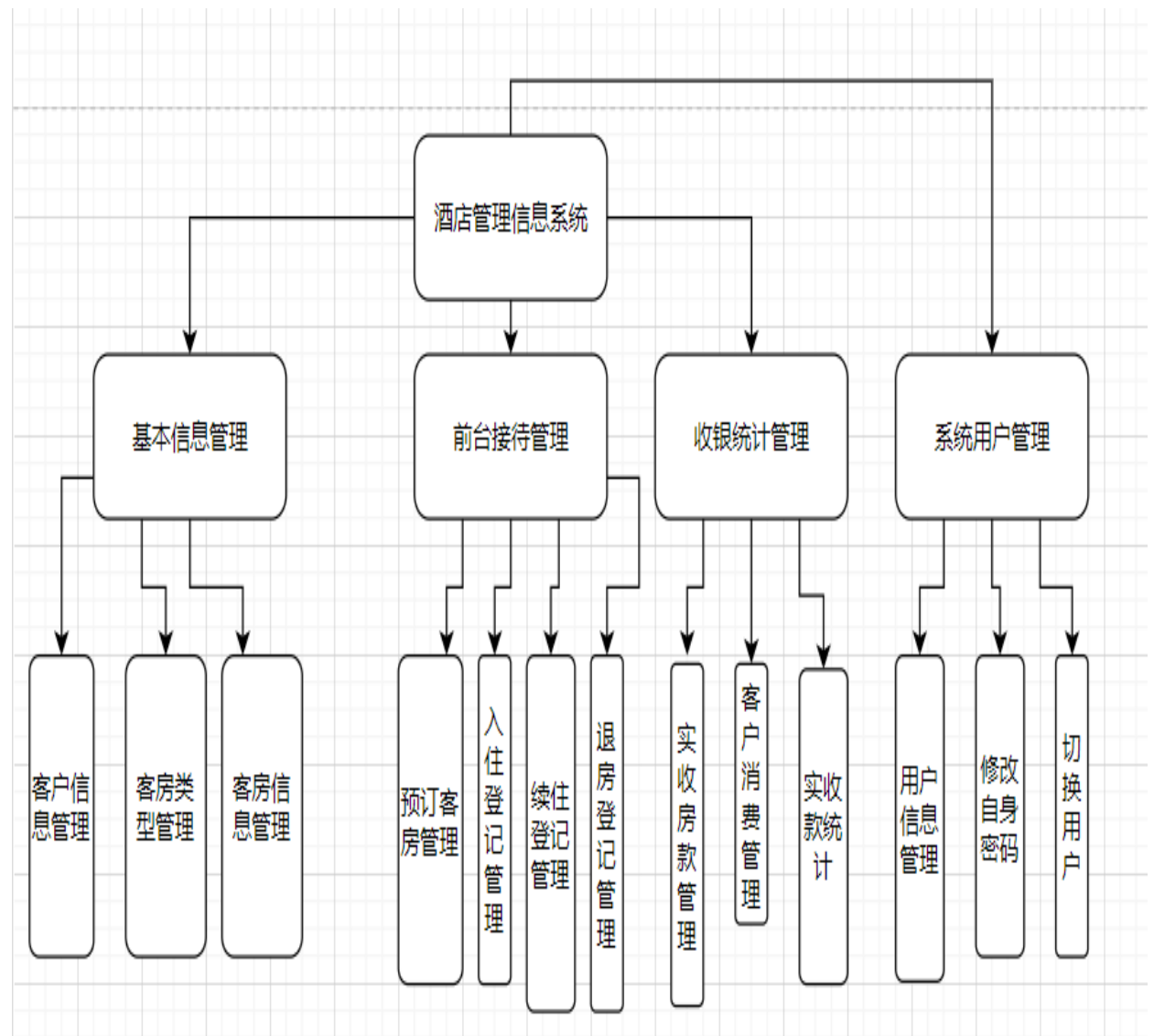
2 系统概念结构设计阶段

2.1 概念模型设计

E-R 图设计：



3.系统模型设计



4. 实验感想

通过此次实践，我熟悉了 E-R 图、系统数据流程图、数据字典等的制作和使用，管理信息系统的基本设计方法。对管理信息系统有了更加深刻的理解，认识到管理信息系统对于企业发展的重大意义和促进作用。我学到了管理系统的诸多方面的应用，理解了管理系统要有确定的信息需求、信息的可采集与可加工，可以通过程序为管理人员提供信息，可以对信息进行全面管理。管理信息系统必须要考虑很多因素才能运用，例如可操作性、经济性、实用性，只有拥有这几个特点的管理信息系统才是完善可用的。

通过本学期课程的学习，使我对系统分析有更加深入的了解，对系统设计知识掌握更加牢固，在以后的工作、学习中我会充分利用学到的知识和经验。

5 参考资料：

- 1.谢益武、李冠宇著，信息系统分析与设计教程【M】，大连：大连海事大学出版社 2005
- 2.王珊、萨师煊/编，数据库系统概论（第五版）；高等教育出版社
- 3.周强.中小型酒店管理信息系统的设计与实现.电子科技大学学士学位论文.2009.
- 4.陈群.酒店管理信息系统的设计与实现.电子科技大学硕士学位论文.2009.
- 5.张亚东. 酒店企业销售管理信息系统的设计与实现.2000.9.
- 6.信息系统分析与设计[卫红春]